UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

1) [sistemadinamico.m] O sistema dinâmico disponibilizado tem uma função de transferência literal definida por:

$$H(s) = \frac{abc}{(s+a)(s+b)(s+c)}$$

Sabendo que em sua entrada esse sistema aceita apenas sinais de magnitude entre 0 e 10 e utilizando as técnicas de modelagem de sistemas dinâmicos a partir da resposta ao degrau estudadas na disciplina, responda os itens abaixo.

a) Sabendo que o sistema possui 3 polos reais, sendo que dois deles são -20 e -4, determine o valor do outro polo desse sistema.
b) Com base no seu resultado do item anterior, escreva a função de transferência H(s) desse sistema.
c) Sabendo o modelo do sistema, determine analiticamente qual o valor da saída y(t) desse sistema no tempo igual a 6 segundos (t=6) se em sua entrada for aplicado um degrau de magnitude igual a 5 no instante t=0.

```
[y] = sistemadinamico(u,tamos);
% u = sinal de entrada
% tamos = período de amostragem (em segundos)
% y = saída observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada u
```

2) ["voltimetros.mat"] Dois voltímetros foram ensaiados para avaliar as **características dos seus ruídos de medição.** Os dados coletados foram organizados de modo a representar uma estimativa da **PDF amostral** do ruído para cada voltímetro, em que a variável **X** representa a variável aleatória e os vetores **P1 e P2** representam as estimativas de valores da PDF de cada um dos voltímetros para os "instantes" definidos em **X**. Sabendo que a PDF esperada para o ruído dos voltímetros é gaussiana (definida na função abaixo), utilize o método de Gauss Newton ou o DLS na equação da gaussiana para determinar a média e o desvio padrão de cada um dos equipamentos. Se você tivesse que escolher um dos dois voltímetros para usar, qual dos dois você escolheria? Justifique sua resposta com base nos seus resultados.

$$f(x,\mu,\sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)}, -\infty < x < \infty, \sigma > 0.$$

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequência de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova.